문제 3.11 · gradient 계산과 편도함수 관계식 MATH102 · HW3 전체 홈

문제 3.11

$\mathbb{R}^2$에서 $\mathbb{R}$로 가는 함수

$$f(x,y)=\cos(x+y), \qquad g(x,y)=\sin(2x-y)$$

에 대해 **gradient** ∇f와 ∇g를 구하고, 다음이 성립함을 보여라:

$$f_x - f_y = 0, \qquad g_x + 2g_y = 0.$$

---

gradient 계산과 편도함수 관계식

교재 §3.1-3.2 · gradient 계산

- $\nabla f = (f_x, f_y)$: 각 변수로 한 번씩 편미분. 안쪽이 선형이면 연쇄법칙으로 계수만 튀어나온다.
- $f=\cos(x+y)$: $x+y$의 x-미분과 y-미분이 둘 다 1이라 $f_x = f_y$가 된다.
- $g=\sin(2x-y)$: 안쪽의 미분이 각각 2, −1이라 $g_x = -2g_y$ 꼴의 관계가 생긴다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** 연쇄법칙으로 바로 계산한다:
- $$\nabla f = \big(-\sin(x+y),\ -\sin(x+y)\big), \qquad \nabla g = \big(2\cos(2x-y),\ -\cos(2x-y)\big).$$
- 따라서
- $$f_x - f_y = -\sin(x+y) + \sin(x+y) = 0, \qquad g_x + 2g_y = 2\cos(2x-y) - 2\cos(2x-y) = 0. \quad \checkmark$$
- 두 관계식은 우연이 아니다: f는 $x+y$만의 함수라 x, y로의 '민감도'가 같고($f_x = f_y$), g는 $2x-y$만의 함수라 민감도 비가 $2:-1$($g_x : g_y = 2:-1$)이기 때문이다.

---

f(x+y) 꼴이면 f_x = f_y, g(2x−y) 꼴이면 g_x + 2g_y = 0. 안쪽 선형식의 계수가 그대로 관계식이 된다.